초등 **6학년**

2021년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 3	**2.** 24	**3.** 175
4. 31	**5.** 3	**6.** 17
7. 76	**8.** 10	**9.** 101
10. 20	**11.** 4	**12.** 8
13. 288	**14.** 3	**15.** 11
16. 84	**17.** 10	**18.** 55
19. 64	**20.** 988	**21.** 12
22. 171	**23.** 179	**24.** 549
25. 199		

1. 분모가 같은 분수의 나눗셈은 분자끼리 나누어 계산합니다.

$\frac{9}{10}\div\frac{3}{10}=9\div3=3$

2. 비례식에서 내항은 7, 24이고 전항은 6, 24입니다.

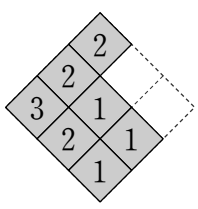
⇨ 내항이면서 전항인 것은 24입니다.

3. $1.75\div0.05=175\div5$

4. $2\frac{5}{6}\div4\frac{3}{7}=\frac{17}{6}\div\frac{31}{7}=\frac{17}{6}\times\frac{7}{31}$이므로

㉠에 알맞은 수는 31입니다.

5. 위에서 본 모양의 각 자리에 쌓여 있는 쌓기나무의 수를 쓰면



주어진 모양과 같은 모양을 만들기 위해 필요한 쌓기나무는 12개입니다.

⇨ 은우는 쌓기나무 9개를 가지고 있으므로 더 필요한 쌓기나무는 12−9=3(개)입니다.

6. $7.65\div0.45=765\div45=17$

7. 비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같습니다.

$7:4=133:㉠$

$7\times㉠=4\times133$

$7\times㉠=532$

$㉠=532\div7$

$㉠=76$

8. $185\div7.4=25$이므로 $㉠=25$

$1.85\div0.74=2.5$이므로 $㉡=2.5$

⇨ $25\div2.5=10$이므로 ㉠은 ㉡의 10배입니다.

9. $19\frac{1}{2}\div2\frac{1}{7}=\frac{39}{2}\div\frac{15}{7}=\frac{\overset{13}{\cancel{39}}}{2}\times\frac{7}{\underset{5}{\cancel{15}}}=\frac{91}{10}$

⇨ 분모와 분자의 합: 10+91=101

10. $15\div\frac{3}{4}=\overset{5}{\cancel{15}}\times\frac{4}{\underset{1}{\cancel{3}}}=20$(개)

11. $157.74\div47.8=3.3$

⇨ $3.3<㉠$에서 ㉠이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 4입니다.

12. (직사각형의 가로)=(직사각형의 넓이)÷(직사각형의 세로)

$=18\frac{18}{25}\div2\frac{17}{50}=\frac{468}{25}\div\frac{117}{50}$

$=\frac{\overset{4}{\cancel{468}}}{\underset{1}{\cancel{25}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{50}}}{\underset{1}{\cancel{117}}}$

$=8$ (m)

13. (언니가 가진 사탕 수)$=480\times\frac{3}{2+3}=\overset{96}{\cancel{480}}\times\frac{3}{\underset{1}{\cancel{5}}}=288$(개)

14. $21.1\div5.5=3.8363636\cdots\cdots$이고 소수 둘째 자리부터 3과 6이 반복되므로 짝수 번째 자리 숫자는 3입니다.

⇨ 몫의 소수 50째 자리 숫자는 3입니다.

15. 3층에 쌓은 쌓기나무: 6개

4층에 쌓은 쌓기나무: 4개

5층에 쌓은 쌓기나무: 1개

⇨ 6+4+1=11(개)

16. 2시간 15분은 2.25시간입니다.

$188.37\div2.25=83.72$ (km)

83.72 km를 반올림하여 일의 자리까지 나타내면 약 84 km입니다.

17. $16\div\frac{㉠}{3}=㉡$을 곱셈식으로 바꾸어 생각해 보면

$16\times\frac{3}{㉠}=\frac{48}{㉠}=㉡$이고 ㉡은 자연수이므로 ㉠은 48의 약수입니다.

⇨ (1, 48), (2, 24), (3, 16), (4, 12), (6, 8), (8, 6), (12, 4), (16, 3), (24, 2), (48, 1)로 모두 10쌍입니다.

18. ㉠ : □=9 : ㉡에서 ㉠×㉡=□×9이므로
㉠×㉡이 될 수 있는 수는 500보다 작은 9의 배수입니다.
500÷9=55 … 5이므로 □ 안에 알맞은 수 중 가장 큰 자연수는 55입니다.

19. (삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)=32×32÷2=512 (cm^2)
삼각형 ㄱㄴㄹ과 삼각형 ㄱㄹㄷ은 높이가 같고
밑변의 길이의 비가 7 : 1이므로 넓이의 비도 7 : 1이 됩니다.
⇨ (삼각형 ㄱㄹㄷ의 넓이)=$512\times\frac{1}{8}$=64 (cm^2)

20. 변 ㄴㄷ의 길이를 □ cm라 하면
(14.4+□)×7.6÷2=89.68, (14.4+□)×7.6=179.36,
14.4+□=179.36÷7.6, 14.4+□=23.6, □=9.2
선분 ㄴㅁ과 선분 ㅁㄹ의 길이가 같으므로
각각의 선분을 밑변으로 하는
삼각형 ㄱㄴㅁ과 삼각형 ㄱㄹㅁ의 넓이는 같고
삼각형 ㄴㄷㅁ과 삼각형 ㄹㄷㅁ의 넓이는 같습니다.
따라서 사각형 ㄱㄴㄷㅁ의 넓이는 사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이의 반입니다.
(사각형 ㄱㄴㄷㅁ의 넓이)=89.68÷2=44.84 (cm^2)
(삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)=9.2×7.6÷2=34.96 (cm^2)
(삼각형 ㄱㄷㅁ의 넓이)=44.84−34.96=9.88 (cm^2)
⇨ ㉠=9.88이므로 ㉠×100=988입니다.

21. 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 알아봅니다.

4	3	2	1
4	3	1	2
4	2	3	1
4	2	1	3
4	1	3	2
4	1	2	3

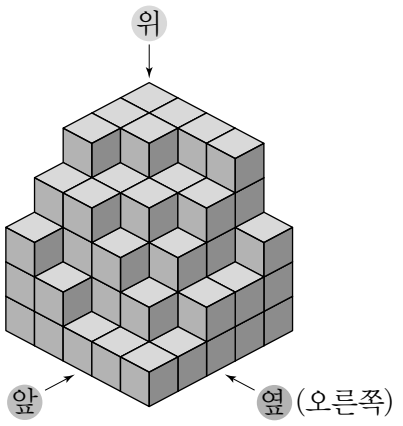
3	4	2	1
3	4	1	2
3	2	4	1
3	1	4	2

2	4	3	1
2	3	4	1

⇨ 12가지

22. ㉠.㉡㉢은 1.9×3=5.7 이상이고 1.9×4=7.6 미만입니다.
이와 같은 소수 두 자리 수는 다음과 같습니다.
(1) 자연수 부분이 5인 소수 두 자리 수는 다음과 같습니다.
5.71, 5.72, 5.73……5.79 (9개)
5.81, 5.82, 5.83……5.89 (9개)
5.91, 5.92, 5.93……5.99 (9개)
→ 9×3=27(개)
(2) 자연수 부분이 6인 소수 두 자리 수는 다음과 같습니다.
6.01, 6.02, 6.03……6.09 (9개)
6.11, 6.12, 6.13……6.19 (9개)
⋮
6.91, 6.92, 6.93……6.99 (9개)
→ 9×10=90(개)
(3) 자연수 부분이 7인 소수 두 자리 수는 다음과 같습니다.
7.01, 7.02, 7.03……7.09 (9개)
7.11, 7.12, 7.13……7.19 (9개)
⋮
7.51, 7.52, 7.53……7.59 (9개)
→ 9×6=54(개)
⇨ ㉠.㉡㉢은 모두 27+90+54=171(개)입니다.

23.



(오른쪽)

쌓기나무의 개수는 1층: 25개, 2층: 21개, 3층: 17개,
4층: 13개, 5층: 7개이므로
25+21+17+13+7=83(개)입니다.
쌓기나무 한 개는 6개의 면으로 이루어져 있으므로 만들어진 입체도형의 면의 개수는 모두
83×6=498(개)입니다.
바깥에 보이는 면은 위쪽에서 보이는 면이 25개, 옆(오른쪽)에서 보이는 면이 22개, 앞쪽에서 보이는 면이 23개, 바닥이 25개, 왼쪽에서 보이는 면이 22개, 뒤쪽에서 보이는 면이 23개이므로 모두 더하면
25+22+23+25+22+23=140(개)입니다.
안쪽에서 맞닿은 면이 498−140=358(개)이고 여기에서 한 면에만 접착제를 바르므로 접착제를 바른 면은 모두
358÷2=179(개)입니다.

24. (1) 규칙에 따라 만든 네 번째에 올 모양은 다음과 같습니다.

1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	2	1	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	2	1	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	2	1	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	2	1	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

각 모양의 쌓기나무의 수는 다음과 같습니다.
첫 번째: (3×3)+(1×1)=10(개)
두 번째: (5×5)+(2×2)=29(개)
세 번째: (7×7)+(3×3)=58(개)
네 번째: (9×9)+(4×4)=97(개)
다섯 번째: (11×11)+(5×5)=146(개)
여섯 번째: (13×13)+(6×6)=205(개)
일곱 번째: (15×15)+(7×7)=274(개)
여덟 번째: (17×17)+(8×8)=353(개) ⇨ ㉠=353

(2) 각 모양에서 보이는 면의 넓이 구하기

순서	바깥 옆면의 넓이(cm^2)	윗면의 넓이(cm^2)	바닥에 닿는 면의 넓이(cm^2)
첫 번째	3×4+(1×1)×4=16	3×3=9	9
두 번째	5×4+(2×2)×4=36	5×5=25	25
세 번째	7×4+(3×3)×4=64	7×7=49	49
네 번째	9×4+(4×4)×4=100	9×9=81	81
다섯 번째	11×4+(5×5)×4=144	11×11=121	121
여섯 번째	13×4+(6×6)×4=196	13×13=169	169
일곱 번째	15×4+(7×7)×4=256	15×15=225	225
여덟 번째	17×4+(8×8)×4=324	17×17=289	289

여덟 번째에서 보이는 면의 넓이는
324+289+289=902 (cm^2)이므로 ㉡=902입니다.
⇨ ㉡−㉠=902−353=549

25. 성냥개비 한 개의 길이를 1이라 생각하면 직사각형은 마주 보는 두 변의 길이가 같으므로
(가로)+(세로)는 50÷2=25와 같거나 짧아야 합니다.
(가로):(세로)가 될 수 있는 비 ㉠ : ㉡을 모두 찾고 ㉠과 ㉡의 공약수가 1뿐인 간단한 자연수의 비로 나타냅니다.

• 가로가 1일 때
1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22, 1:23, 1:24 → 24가지

• 가로가 2일 때
2:1, 2:2=1:1, 2:3, 2:4=1:2, 2:5, 2:6=1:3, 2:7, 2:8=1:4, 2:9, 2:10=1:5, 2:11, 2:12=1:6, 2:13, 2:14=1:7, 2:15, 2:16=1:8, 2:17, 2:18=1:9, 2:19, 2:20=1:10, 2:21, 2:22=1:11, 2:23 → 12가지

• 가로가 3일 때
3:1, 3:2, 3:3=1:1, 3:4, 3:5, 3:6=1:2, 3:7, 3:8, 3:9=1:3, 3:10, 3:11, 3:12=1:4, 3:13, 3:14, 3:15=1:5, 3:16, 3:17, 3:18=1:6, 3:19, 3:20, 3:21=1:7, 3:22 → 15가지

• 가로가 4일 때
4:1, 4:2=2:1, 4:3, 4:4=1:1, 4:5, 4:6=2:3, 4:7, 4:8=1:2, 4:9, 4:10=2:5, 4:11, 4:12=1:3, 4:13, 4:14=2:7, 4:15, 4:16=1:4, 4:17, 4:18=2:9, 4:19, 4:20=1:5, 4:21 → 11가지

• 가로가 5일 때
5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5=1:1, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:10=1:2, 5:11, 5:12, 5:13, 5:14, 5:15=1:3, 5:16, 5:17, 5:18, 5:19, 5:20=1:4 → 16가지

• 가로가 6일 때
6:1, 6:2=3:1, 6:3=2:1, 6:4=3:2, 6:5, 6:6=1:1, 6:7, 6:8=3:4, 6:9=2:3, 6:10=3:5, 6:11, 6:12=1:2, 6:13, 6:14=3:7, 6:15=2:5, 6:16=3:8, 6:17, 6:18=1:3, 6:19 → 7가지

• 가로가 7일 때
7:1, 7:2, 7:3, 7:4, 7:5, 7:6, 7:7=1:1, 7:8, 7:9, 7:10, 7:11, 7:12, 7:13, 7:14=1:2, 7:15, 7:16, 7:17, 7:18 → 16가지

• 가로가 8일 때
8:1, 8:2=4:1, 8:3, 8:4=2:1, 8:5, 8:6=4:3, 8:7, 8:8=1:1, 8:9, 8:10=4:5, 8:11, 8:12=2:3, 8:13, 8:14=4:7, 8:15, 8:16=1:2, 8:17 → 9가지

• 가로가 9일 때
9:1, 9:2, 9:3=3:1, 9:4, 9:5, 9:6=3:2, 9:7, 9:8, 9:9=1:1, 9:10, 9:11, 9:12=3:4, 9:13, 9:14, 9:15=3:5, 9:16 → 11가지

• 가로가 10일 때
10:1, 10:2=5:1, 10:3, 10:4=5:2, 10:5=2:1, 10:6=5:3, 10:7, 10:8=5:4, 10:9, 10:10=1:1, 10:11, 10:12=5:6, 10:13, 10:14=5:7, 10:15=2:3 → 6가지

• 가로가 11일 때
11:1, 11:2, 11:3, 11:4, 11:5, 11:6, 11:7, 11:8, 11:9, 11:10, 11:11=1:1, 11:12, 11:13, 11:14 → 13가지

• 가로가 12일 때
12:1, 12:2=6:1, 12:3=4:1, 12:4=3:1, 12:5, 12:6=2:1, 12:7, 12:8=3:2, 12:9=4:3, 12:10=6:5, 12:11, 12:12=1:1, 12:13 → 5가지

• 가로가 13일 때
13:1, 13:2, 13:3, 13:4, 13:5, 13:6, 13:7, 13:8, 13:9, 13:10, 13:11, 13:12 → 12가지

• 가로가 14일 때
14:1, 14:2=7:1, 14:3, 14:4=7:2, 14:5, 14:6=7:3, 14:7=2:1, 14:8=7:4, 14:9, 14:10=7:5, 14:11 → 5가지

• 가로가 15일 때
15:1, 15:2, 15:3=5:1, 15:4, 15:5=3:1, 15:6=5:2, 15:7, 15:8, 15:9=5:3, 15:10=3:2 → 5가지

• 가로가 16일 때
16:1, 16:2=8:1, 16:3, 16:4=4:1, 16:5, 16:6=8:3, 16:7, 16:8=2:1, 16:9 → 5가지

• 가로가 17일 때
17:1, 17:2, 17:3, 17:4, 17:5, 17:6, 17:7, 17:8 → 8가지

• 가로가 18일 때
18:1, 18:2=9:1, 18:3=6:1, 18:4=9:2, 18:5, 18:6=3:1, 18:7 → 3가지

• 가로가 19일 때
19:1, 19:2, 19:3, 19:4, 19:5, 19:6 → 6가지

• 가로가 20일 때
20:1, 20:2=10:1, 20:3, 20:4=5:1, 20:5=4:1 → 2가지

• 가로가 21일 때
21:1, 21:2, 21:3=7:1, 21:4 → 3가지

• 가로가 22일 때
22:1, 22:2=11:1, 22:3 → 2가지

• 가로가 23일 때
23:1, 23:2 → 2가지

• 가로가 24일 때
24:1 → 1가지

⇨ 24+12+15+11+16+7+16+9+11+6+13+5+12+5+5+5+8+3+6+2+3+2+2+1=199(가지)